คู่มือการใช้งานระบบจัดการปั๊มน้ำมัน

สารบัญ

1. แนะนำระบบ
2. การติดตั้งและเริ่มใช้งาน
3. ตั้งค่าครั้งแรก
4. เปิดกะ
5. ขายหน้าลาน
6. ลูกค้าเงินเชื่อ
7. สต็อกถังน้ำมัน
8. ปิดกะและนับเงินสด
9. รายงานยอดขาย
10. ใบเสร็จและเครื่องพิมพ์
11. ตั้งค่าแจ้งเตือนผ่าน LINE
12. สำรองและกู้คืนข้อมูล
13. ขั้นตอนประจำวัน (Checklist)
14. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้
15. ข้อควรระวัง

---

1. แนะนำระบบ

ระบบจัดการปั๊มน้ำมันเป็นโปรแกรมแบบ Web App ที่รวมทุกอย่างไว้ในไฟล์ `index.html` ไฟล์เดียว เปิดใช้งานผ่าน Browser (แนะนำ Google Chrome) ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม และใช้งานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (ยกเว้นการส่งแจ้งเตือน LINE)

เมนูหลักของระบบ

เมนู	หน้าที่
แดชบอร์ด	ดูยอดขายวันนี้ ปริมาณลิตร ระดับน้ำมันในถัง ลูกหนี้คงค้าง และแจ้งเตือนน้ำมันใกล้หมด
ขายหน้าลาน	บันทึกการขายน้ำมันแต่ละคัน คำนวณเงินทอน พิมพ์ใบเสร็จ
ลูกค้าเงินเชื่อ	จัดการลูกค้าประจำ วงเงิน รับชำระหนี้ และออกใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล
สต็อกถัง	บันทึกรับน้ำมันเข้าถัง และปรับยอดตามการวัดถังจริง
กะ/เงินสด	เปิดกะ ปิดกะ และตรวจสอบเงินสดขาด/เกิน
รายงาน	ดูยอดขายรายวัน แยกตามชนิดน้ำมัน กลุ่มน้ำมัน และวิธีชำระเงิน ส่งออกเป็น CSV
ตั้งค่า	ชนิดน้ำมัน ราคา ขนาดถัง หัวจ่าย ใบเสร็จ LINE และสำรองข้อมูล

ชนิดน้ำมันในระบบ
กลุ่มแก๊สโซฮอล์และเบนซิน

- แก๊สโซฮอล์ 95
- แก๊สโซฮอล์ 91
- แก๊สโซฮอล์ E20
- แก๊สโซฮอล์ E85
- แก๊สโซฮอล์ 95 พรีเมียม
- เบนซิน 95

กลุ่มดีเซล

- ดีเซล (มาตรฐาน B7)
- ดีเซล B20
- ดีเซลพรีเมียม (ซุปเปอร์พาวเวอร์)

สามารถเปิด/ปิดการขาย แก้ชื่อ แก้ราคา และเพิ่มชนิดน้ำมันใหม่ได้ในเมนูตั้งค่า

2. การติดตั้งและเริ่มใช้งาน

1. คัดลอกโค้ดทั้งหมดของระบบ แล้ววางในโปรแกรม Notepad
2. กด **File > Save As** ตั้งชื่อไฟล์เป็น `index.html` และเลือก Encoding เป็น **UTF-8**
3. ดับเบิลคลิกไฟล์ `index.html` เพื่อเปิดใน Browser
4. แนะนำให้สร้าง Shortcut ไว้บนหน้าจอ Desktop เพื่อให้พนักงานเปิดได้สะดวก

สำคัญ: ข้อมูลทั้งหมดถูกเก็บไว้ใน Browser ของเครื่องนั้น ต้องเปิดไฟล์เดิม ด้วย Browser เดิม บนเครื่องเดิมทุกครั้ง หากย้ายไฟล์ไปไว้ที่อื่นหรือเปลี่ยน Browser ข้อมูลจะไม่แสดง (ให้ใช้วิธีสำรองและกู้คืนข้อมูลตามหัวข้อที่ 12)

---

3. ตั้งค่าครั้งแรก

ไปที่เมนู **ตั้งค่า** แล้วทำตามลำดับดังนี้

3.1 ตั้งค่าทั่วไป

- **ชื่อปั๊ม:** แสดงบนหัวโปรแกรมและหัวใบเสร็จ
- **จำนวนหัวจ่าย:** ใส่ตามจำนวนหัวจ่ายจริงของปั๊ม
- **แจ้งเตือนเมื่อถังต่ำกว่า (%):** ค่าเริ่มต้น 20% เมื่อน้ำมันในถังต่ำกว่าค่านี้ ระบบจะแสดงคำเตือนและส่ง LINE
- กดปุ่ม **บันทึกตั้งค่า**

3.2 ชนิดน้ำมัน ราคา และขนาดถัง

แต่ละชนิดน้ำมันมีช่องให้ตั้งค่าดังนี้

ช่อง	ความหมาย
ขาย	เปิด = แสดงในหน้าขาย / ปิด = ซ่อน (ใช้กับน้ำมันที่ปั๊มไม่ได้จำหน่าย)
ชื่อน้ำมัน	แก้เป็นชื่อตามแบรนด์ได้ เช่น ไฮพรีเมียมดีเซล หรือ วี-เพาเวอร์
ราคา/ลิตร	ราคาขายปลีกต่อลิตร (บาท)
ความจุถัง	ความจุสูงสุดของถังเก็บ (ลิตร)
สี	สีปุ่มและแถบระดับน้ำมัน

กดปุ่ม **บันทึกราคา / ชนิดน้ำมัน** ทุกครั้งหลังแก้ไข

การเพิ่มชนิดน้ำมันใหม่: กรอกชื่อ เลือกกลุ่ม ใส่ราคาและความจุถัง แล้วกด **เพิ่ม** จากนั้นต้องไปบันทึกยอดน้ำมันในถังที่เมนูสต็อกถัง เพราะยอดเริ่มต้นเป็น 0 ลิตร

หมายเหตุ: ราคาที่ใส่มาในโปรแกรมเป็นราคาตั้งต้นเท่านั้น ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงบ่อยและแต่ละแบรนด์ไม่เท่ากัน ต้องตรวจสอบและแก้ไขให้ตรงกับประกาศของแบรนด์ทุกวันก่อนเปิดขาย

3.3 ใส่ยอดน้ำมันในถังเริ่มต้น

ไปที่เมนู **สต็อกถัง > ปรับยอดตามวัดถังจริง** แล้วกรอกปริมาณที่วัดได้จริงของแต่ละถัง

3.4 ตั้งค่าใบเสร็จ

ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 10

3.5 ตั้งค่า LINE

ดูรายละเอียดในหัวข้อที่ 11

---

4. เปิดกะ

ต้องเปิดกะก่อนจึงจะบันทึกการขายได้

1. ไปที่เมนู **กะ/เงินสด**
2. กรอก **ชื่อพนักงาน**
3. กรอก **เงินทอนตั้งต้น** (เงินที่อยู่ในลิ้นชักตอนเริ่มกะ ค่าเริ่มต้น 2,000 บาท)
4. กดปุ่ม **เปิดกะ**

เมื่อเปิดกะแล้ว แดชบอร์ดจะแสดงชื่อพนักงานในกะปัจจุบัน และทุกรายการขายจะถูกบันทึกในชื่อพนักงานคนนั้น

---

5. ขายหน้าลาน

5.1 ขั้นตอนการขาย

1. เลือก **หัวจ่าย**
2. เลือก **ชนิดน้ำมัน** (แบ่งเป็นกลุ่มแก๊สโซฮอล์/เบนซิน และกลุ่มดีเซล)
3. เลือก **เติมแบบ**
   - ตามจำนวนเงิน (บาท) เช่น ลูกค้าเติม 500 บาท
   - ตามจำนวนลิตร เช่น ลูกค้าเติม 20 ลิตร
4. กรอก **จำนวน** หรือกดปุ่มลัด 100 / 200 / 300 / 500 / 1,000 บาท
5. เลือก **ชำระโดย:** เงินสด, โอน/QR, บัตรเครดิต หรือเงินเชื่อ
6. กรอก **ทะเบียนรถ** (ไม่บังคับ แต่แนะนำสำหรับลูกค้าเงินเชื่อ)
7. ตรวจสอบยอดในกล่องสรุปสีดำ (ชนิดน้ำมัน ลิตร และจำนวนเงิน)
8. กดปุ่ม **บันทึกการขาย**

ระบบจะตัดยอดน้ำมันออกจากถังให้อัตโนมัติ และพิมพ์ใบเสร็จทันที (ถ้าเปิดพิมพ์อัตโนมัติไว้)

5.2 คำนวณเงินทอน

เมื่อเลือกชำระเป็น **เงินสด** จะมีช่อง **รับเงินมา** ให้กรอก ระบบจะแสดงเงินทอนในกล่องสรุป และพิมพ์ยอดรับเงินและเงินทอนลงในใบเสร็จ

5.3 ขายเงินเชื่อ

- เลือกชำระเป็น **เงินเชื่อ** แล้วเลือกชื่อลูกค้า
- หรือพิมพ์ **ทะเบียนรถ** ที่ลงทะเบียนไว้ ระบบจะเลือกลูกค้าและเปลี่ยนเป็นเงินเชื่อให้อัตโนมัติ
- ระบบแสดงยอดค้างและวงเงินคงเหลือ หากบิลนี้ทำให้เกินวงเงิน ต้องกดยืนยันก่อน และระบบจะส่ง LINE แจ้งผู้จัดการ
- ใบเสร็จเงินเชื่อจะมีช่องให้ผู้รับน้ำมันลงชื่อ

5.4 ออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

1. ติ๊กช่อง **ขอใบกำกับภาษีเต็มรูป**
2. กรอกชื่อลูกค้า/บริษัท เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก สาขา และที่อยู่
3. หากเป็นลูกค้าเงินเชื่อ ระบบจะเติมข้อมูลให้อัตโนมัติ

5.5 พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ

ในตาราง **รายการล่าสุด** กดปุ่มใบเสร็จท้ายรายการ ใบที่พิมพ์ซ้ำจะมีคำว่า "สำเนา" กำกับ

5.6 ยกเลิกรายการขาย

1. กดปุ่ม **ยกเลิก** ท้ายรายการ
2. ระบุเหตุผลการยกเลิก (บังคับกรอก)
3. น้ำมันจะคืนเข้าถังอัตโนมัติ

รายการที่ยกเลิกจะไม่ถูกลบ แต่จะแสดงเป็นขีดฆ่าพร้อมเหตุผล เพื่อให้เลขที่ใบเสร็จต่อเนื่องและตรวจสอบย้อนหลังได้ตามหลักบัญชี

---

6. ลูกค้าเงินเชื่อ

6.1 เพิ่มลูกค้าใหม่

1. ไปที่เมนู **ลูกค้าเงินเชื่อ**
2. กรอกข้อมูลในฟอร์ม **เพิ่มลูกค้าเงินเชื่อ**

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อลูกค้า/บริษัท	บังคับกรอก

เลขผู้เสียภาษี	ตัวเลข 13 หลัก (ไม่บังคับ)
สาขา	ค่าเริ่มต้น สำนักงานใหญ่
ที่อยู่ / เบอร์โทร	ใช้แสดงในใบแจ้งหนี้
วงเงิน	ยอดค้างสูงสุดที่อนุญาต (0 = ไม่จำกัด)
เครดิตเทอม	จำนวนวันที่ให้เครดิต นับจากสิ้นเดือน
ทะเบียนรถ	ใส่ได้หลายคัน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)

3. กดปุ่ม **บันทึกลูกค้า**

6.2 แก้ไขหรือลบลูกค้า
- กด **แก้ไข** ในตารางรายชื่อลูกค้า ข้อมูลจะขึ้นในฟอร์ม แก้แล้วกดบันทึก
- กด **ลบ** ได้เฉพาะลูกค้าที่ไม่มียอดค้างชำระ ประวัติการขายเดิมยังเก็บไว้

6.3 ตารางรายชื่อลูกค้า
แสดงวงเงิน ยอดค้าง และแถบการใช้วงเงิน

- สีเขียว: ใช้วงเงินต่ำกว่า 80%
- สีส้ม: ใช้วงเงิน 80% ขึ้นไป
- สีแดง: ใช้วงเงินครบหรือเกิน

6.4 รับชำระหนี้
1. เลือกลูกค้า (หรือกดปุ่ม **รับชำระ** ในตารางรายชื่อ) ระบบจะแสดงยอดค้างปัจจุบัน
2. กรอกจำนวนเงิน
3. เลือกช่องทาง: เงินสด โอนเงิน หรือเช็ค
4. กรอกหมายเหตุหรือเลขที่อ้างอิง (เช่น เลขที่เช็ค)
5. กดปุ่ม **บันทึกรับชำระ**

ถ้ารับชำระเป็น **เงินสดระหว่างกะ** ยอดนี้จะถูกรวมในเงินสดที่ควรมีในลิ้นชักตอนปิดกะ

6.5 ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล
1. เลือกลูกค้า และเลือกเดือน
2. ระบบแสดงตัวอย่างใบแจ้งหนี้ ประกอบด้วย ยอดยกมา รายการขายเชื่อในเดือน รายการรับชำระ ยอดค้างชำระรวม และวันครบกำหนดชำระ
3. กดปุ่ม **พิมพ์ใบแจ้งหนี้ (A4)** แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ A4

---

7. สต็อกถังน้ำมัน

7.1 รับน้ำมันเข้าถัง (เมื่อรถน้ำมันมาส่ง)
1. เลือกชนิดน้ำมัน
2. กรอกจำนวนลิตรที่รับ
3. กรอกต้นทุนต่อลิตร และเลขที่ใบส่งของ
4. กดปุ่ม **บันทึกรับน้ำมัน**

ถ้ายอดรวมเกินความจุถัง ระบบจะถามยืนยันก่อน และเมื่อน้ำมันกลับมาสูงกว่าเกณฑ์แจ้งเตือน ระบบจะเริ่มนับรอบแจ้งเตือน LINE ใหม่

7.2 ปรับยอดตามวัดถังจริง
ควรทำทุกวันตอนปิดวัน หรือตามรอบที่ปั๊มกำหนด

1. วัดน้ำมันในถังจริง (ไม้วัดหรือระบบวัดอัตโนมัติ)
2. เลือกชนิดน้ำมัน และกรอกปริมาณที่วัดได้
3. กดปุ่ม **บันทึกการวัด**

ระบบจะคำนวณส่วนต่างให้ ตัวเลขสีแดง (ติดลบ) คือน้ำมันขาด ตัวเลขสีเขียวคือน้ำมันเกิน ใช้ตรวจสอบการระเหย การรั่วซึม หรือความผิดปกติของมิเตอร์

7.3 ระดับน้ำมันบนแดชบอร์ด

แต่ละถังแสดงปริมาณคงเหลือ เปอร์เซ็นต์ ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน (คำนวณจาก 7 วันล่าสุด) และจำนวนวันที่คาดว่าพอขาย ถังที่ต่ำกว่าเกณฑ์จะมีกรอบสีแดงพร้อมข้อความเตือน

---

8. ปิดกะและนับเงินสด

1. ไปที่เมนู **กะ/เงินสด**
2. ตรวจสอบสรุปของกะ: ยอดขายรวม ลิตรรวม แยกกลุ่มน้ำมัน แยกวิธีชำระเงิน และรับชำระหนี้เงินสด
3. ดูช่อง **เงินสดที่ควรมีในลิ้นชัก** (สีเหลือง)เงินสดที่ควรมี = เงินทอนตั้งต้น + ยอดขายเงินสด + รับชำระหนี้เป็นเงินสด
4. นับเงินในลิ้นชักจริง แล้วกรอกในช่อง **นับเงินสดจริงได้**
5. กดปุ่ม **ปิดกะ** ระบบจะแสดงส่วนต่างให้ยืนยัน
6. ระบบบันทึกประวัติการปิดกะ และส่งสรุปเข้า LINE ผู้จัดการ (ถ้าเปิดไว้)

ในตารางประวัติการปิดกะ ตัวเลขติดลบสีแดงคือเงินขาด ตัวเลขสีเขียวคือเงินเกิน

---

9. รายงานยอดขาย

1. ไปที่เมนู **รายงาน** และเลือกวันที่
2. ระบบแสดง
   - ยอดขายรวม ลิตรรวม จำนวนรายการ และยอดเฉลี่ยต่อคัน
   - ยอดขายกลุ่มแก๊สโซฮอล์/เบนซิน และกลุ่มดีเซล
   - ตารางแยกตามชนิดน้ำมัน พร้อมยอดรวมแต่ละกลุ่ม
   - ตารางแยกตามวิธีชำระเงิน
   - รายการขายทั้งหมดของวันนั้น รวมรายการที่ยกเลิกพร้อมเหตุผล
3. กดปุ่ม **ส่งออก CSV (Excel)** เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ไปเปิดใน Excel หรือส่งให้สำนักงานบัญชี

---

10. ใบเสร็จและเครื่องพิมพ์

10.1 ตั้งค่าหัวใบเสร็จ

ไปที่ **ตั้งค่า > ตั้งค่าใบเสร็จ** แล้วกรอก

ช่อง	คำอธิบาย
ชื่อบริษัท	ชื่อผู้ประกอบการจดทะเบียน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	13 หลัก
สาขา	เช่น สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่ 00001
ที่อยู่ / เบอร์โทร	แสดงบนหัวใบเสร็จ
POS ID	เลขที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร (ถ้ามี)
ขนาดกระดาษ	80 มม. หรือ 58 มม. ตามเครื่องพิมพ์
ข้อความท้ายบิล	เช่น ขอบคุณที่ใช้บริการ
พิมพ์อัตโนมัติหลังขาย	เปิด = พิมพ์ทันทีหลังกดบันทึกการขาย

10.2 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ความร้อน (ทำครั้งเดียว)

1. ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และตั้งขนาดกระดาษให้ตรงกับเครื่อง (80 มม. หรือ 58 มม.)
2. กดปุ่ม **ทดลองพิมพ์** ในหน้าตั้งค่าใบเสร็จ
3. ในหน้าต่างพิมพ์ของ Chrome
   - เลือกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
   - ตั้ง **Margins = None**
   - เอาเครื่องหมายถูกออกจาก **Headers and footers**

10.3 พิมพ์ทันทีโดยไม่ต้องกดยืนยัน

1. ตั้งเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเป็น Default printer ของ Windows
2. คลิกขวาที่ Shortcut ของ Chrome > Properties
3. ในช่อง Target เติม `--kiosk-printing` ต่อท้าย แล้วกด OK
4. เปิดโปรแกรมผ่าน Shortcut นี้ ใบเสร็จจะพิมพ์ออกทันที

10.4 รายละเอียดบนใบเสร็จ

- เลขที่ใบเสร็จรันอัตโนมัติรายวัน รูปแบบ ปปปปดดวว-0001
- มูลค่าก่อนภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คำนวณจากราคารวมภาษีแล้ว)
- หัวจ่าย พนักงาน ทะเบียนรถ วิธีชำระเงิน รับเงิน และเงินทอน

---

11. ตั้งค่าแจ้งเตือนผ่าน LINE

11.1 การแจ้งเตือนที่ระบบส่งให้

เหตุการณ์	รายละเอียด
น้ำมันใกล้หมด	ส่งครั้งเดียวต่อรอบเมื่อต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมจำนวนวันที่คาดว่าพอขาย
สรุปปิดกะ	ยอดขาย ลิตร แยกกลุ่มน้ำมัน แยกวิธีชำระ และเงินสดขาด/เกิน
ลูกค้าเกินวงเงิน	ชื่อลูกค้า ยอดค้าง วงเงิน และพนักงานที่ขาย
สรุปสต็อก	กดส่งเองได้ทุกเมื่อจากหน้าตั้งค่า

หากอินเทอร์เน็ตหลุด ข้อความจะรอในคิวและส่งให้อัตโนมัติเมื่อกลับมาออนไลน์

หมายเหตุ: บริการ LINE Notify ปิดให้บริการแล้ว ระบบนี้จึงใช้ LINE Official Account (Messaging API) ผ่าน Google Apps Script เป็นตัวกลาง ใช้งานได้ฟรี

11.2 ขั้นที่ 1: สร้าง LINE Official Account

1. เข้า manager.line.biz แล้วสร้าง LINE Official Account (ฟรี)
2. ไปที่ ตั้งค่า > Messaging API แล้วกดเปิดใช้งาน
3. เข้า developers.line.biz เลือก channel ที่สร้าง ไปที่แท็บ Messaging API
4. กด **Issue** ที่หัวข้อ Channel access token แล้วคัดลอกเก็บไว้
5. หากต้องการส่งเข้ากลุ่ม ให้เปิด **Allow bot to join group chats**

11.3 ขั้นที่ 2: สร้างสคริปต์ตัวกลาง

1. เข้า script.google.com แล้วกด **New project**
2. ลบโค้ดเดิมทั้งหมด แล้ววางโค้ดนี้

```
const TOKEN  = 'วาง Channel access token ตรงนี้';
const TO     = 'วาง User ID หรือ Group ID ตรงนี้';
const SECRET = 'ตั้งรหัสลับเอง เช่น pump2025';

function doPost(e) {
  const body = JSON.parse(e.postData.contents);
  if (body.events) {
    body.events.forEach(ev => {
      if (ev.replyToken) {
        const id = ev.source.groupId || ev.source.roomId || ev.source.userId;
        callLine('reply', { replyToken: ev.replyToken,
          messages: [{ type: 'text', text: 'ID สำหรับตั้งค่า:\n' + id }] });
      }
    });
  } else if (body.secret === SECRET) {
    callLine('push', { to: TO,
      messages: [{ type: 'text', text: String(body.message).slice(0, 4900) }] });
  }
  return ContentService.createTextOutput('ok');
```

```
}

function callLine(type, payload) {
  UrlFetchApp.fetch('https://api.line.me/v2/bot/message/' + type, {
    method: 'post', contentType: 'application/json',
    headers: { Authorization: 'Bearer ' + TOKEN },
    payload: JSON.stringify(payload), muteHttpExceptions: true
  });
}
```

3. กด **Deploy > New deployment** เลือกประเภท **Web app**
4. ตั้ง Execute as = **Me** และ Who has access = **Anyone**
5. กด Deploy แล้วคัดลอก **Web App URL**

11.4 ขั้นที่ 3: หา ID ผู้รับแจ้งเตือน

1. ใน LINE Developers นำ Web App URL ไปใส่ช่อง **Webhook URL** และเปิด **Use webhook** (หากกด Verify แล้วขึ้น error 302 ไม่เป็นไร)
2. ใน LINE OA Manager ปิด **ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ**
3. แอด OA เป็นเพื่อน หรือเชิญเข้ากลุ่มผู้จัดการ แล้วพิมพ์ข้อความใดก็ได้ บอทจะตอบกลับเป็น ID
4. นำ ID ไปใส่ใน `TO` ในสคริปต์
5. กด **Deploy > Manage deployments > แก้ไข > Version: New version > Deploy** (URL เดิมใช้ได้ต่อ)

11.5 ขั้นที่ 4: ใส่ค่าในโปรแกรม

1. ไปที่ **ตั้งค่า > แจ้งเตือนผ่าน LINE**
2. ใส่ Web App URL และรหัสลับ (ต้องตรงกับ SECRET ในสคริปต์)
3. เลือกเปิด/ปิด การแจ้งสรุปปิดกะ และแจ้งลูกค้าเกินวงเงิน
4. กด **บันทึก** แล้วกด **ทดสอบส่ง** ตรวจสอบว่าข้อความเข้า LINE

---

12. สำรองและกู้คืนข้อมูล

12.1 สำรองข้อมูล (ควรทำทุกวัน)

1. ไปที่ **ตั้งค่า > สำรองข้อมูล**
2. กด **ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง** จะได้ไฟล์ชื่อ backup_ปั๊ม_วันที่.json
3. เก็บไฟล์ไว้ใน USB, Google Drive หรือส่งเข้าอีเมลของผู้จัดการ

12.2 กู้คืนข้อมูล

1. ไปที่ **ตั้งค่า > สำรองข้อมูล**
2. กดช่อง **กู้คืนจากไฟล์** แล้วเลือกไฟล์ .json ที่สำรองไว้
3. ระบบจะโหลดข้อมูลทั้งหมดกลับมา (ข้อมูลปัจจุบันในเครื่องจะถูกแทนที่)

ใช้วิธีนี้เมื่อเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยน Browser หรือข้อมูลหาย

12.3 ล้างข้อมูลทั้งหมด

กดปุ่ม **ล้างข้อมูลทั้งหมด** แล้วพิมพ์คำว่า "ล้างข้อมูล" เพื่อยืนยัน ข้อมูลทุกอย่างจะหายและไม่สามารถเรียกคืนได้ ยกเว้นมีไฟล์สำรอง ควรสำรองข้อมูลก่อนทุกครั้ง

---

13. ขั้นตอนประจำวัน (Checklist)

เริ่มวัน (ผู้จัดการ)

- ☐ ตรวจสอบราคาน้ำมันประจำวันตามประกาศของแบรนด์ แล้วแก้ไขในเมนูตั้งค่า
- ☐ ดูแดชบอร์ด ตรวจระดับน้ำมันในถัง และถังที่ต้องสั่งเพิ่ม
- ☐ ตรวจลูกค้าเงินเชื่อที่ใกล้เต็มวงเงิน

เข้ากะ (พนักงาน)

- ☐ นับเงินทอนในลิ้นชัก
- ☐ เปิดกะ ใส่ชื่อและเงินทอนตั้งต้น

ระหว่างกะ

- ☐ บันทึกการขายทุกคันในเมนูขายหน้าลาน
- ☐ บันทึกรับน้ำมันเมื่อรถน้ำมันมาส่ง พร้อมเลขที่ใบส่งของ
- ☐ บันทึกรับชำระหนี้เมื่อลูกค้าเงินเชื่อมาจ่าย

ปิดกะ

- ☐ นับเงินสดในลิ้นชัก
- ☐ กรอกยอดเงินที่นับได้ และปิดกะ
- ☐ ส่งมอบเงินและรายงานให้ผู้จัดการ

ปิดวัน (ผู้จัดการ)

- ☐ วัดถังจริงและบันทึกในเมนูสต็อกถัง
- ☐ ตรวจรายงานประจำวัน และรายการที่ถูกยกเลิก
- ☐ ส่งออก CSV เก็บไว้
- ☐ ดาวน์โหลดไฟล์สำรองข้อมูล

สิ้นเดือน

- ☐ พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิลให้ลูกค้าเงินเชื่อทุกราย
- ☐ ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินเครดิตเทอม

---

14. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ปัญหา	สาเหตุ / วิธีแก้
บันทึกการขายไม่ได้ ขึ้นว่าต้องเปิดกะ	ไปที่เมนูกะ/เงินสด แล้วเปิดกะก่อน
ขึ้นว่าน้ำมันในถังไม่พอ	ยอดในระบบน้อยกว่าที่ขาย ให้บันทึกรับน้ำมัน หรือปรับยอดตามวัดถังจริง
ไม่เห็นชนิดน้ำมันในหน้าขาย	ชนิดนั้นถูกตั้ง "ขาย = ปิด" ไปเปิดในเมนูตั้งค่า
เปิดโปรแกรมแล้วข้อมูลหาย	เปิดคนละ Browser คนละเครื่อง หรือย้ายไฟล์ ให้ใช้การกู้คืนจากไฟล์สำรอง
ใบเสร็จพิมพ์มีหัวกระดาษ/วันที่/URL	เอาเครื่องหมายถูกออกจาก Headers and footers ในหน้าต่างพิมพ์
ใบเสร็จพิมพ์เล็กหรือเบี้ยว	ตรวจขนาดกระดาษในไดรเวอร์ และตั้ง Margins = None
หน้าต่างพิมพ์เด้งขึ้นทุกบิล	ใช้ Shortcut Chrome ที่เติม –kiosk-printing (หัวข้อ 10.3)
ไม่ได้รับข้อความ LINE	ตรวจ Web App URL, รหัสลับให้ตรงกับสคริปต์, ID ใน TO และ Deploy เวอร์ชันใหม่หลังแก้สคริปต์
หน้าตั้งค่าขึ้นว่ามีข้อความรอส่ง	อินเทอร์เน็ตขาด ระบบจะส่งให้เองเมื่อกลับมาออนไลน์
เงินสดขาดตอนปิดกะ	ตรวจรายการเงินสดที่บันทึกผิดวิธีชำระ หรือรับชำระหนี้ที่ไม่ได้บันทึก
ลบลูกค้าไม่ได้	ลูกค้ายังมียอดค้างชำระ ต้องรับชำระให้หมดก่อน

---

15. ข้อควรระวัง

- **ข้อมูลอยู่ในเครื่องเดียว:** ระบบเก็บข้อมูลใน Browser ของเครื่องที่ใช้งาน ห้ามล้างประวัติหรือข้อมูล Browser และต้องสำรองข้อมูลทุกวัน
- **ใช้ได้ทีละเครื่อง:** หลายเครื่องยังไม่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันได้
- **ราคาน้ำมัน:** ต้องตรวจสอบและอัปเดตราคาทุกวันให้ตรงกับประกาศของแบรนด์
- **ภาษี:** หากจะใช้ใบเสร็จจากระบบเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อแบบทางการ ต้องยื่นขออนุมัติใช้เครื่อง POS กับกรมสรรพากร (แบบ ภ.พ.06) ก่อน ควรปรึกษาสำนักงานบัญชีหรือสรรพากรพื้นที่

- **รหัสลับ LINE:** ตั้งให้คาดเดายาก และไม่เปิดเผยให้ผู้อื่น
- **โควตา LINE:** แพ็กเกจฟรีของ LINE OA ส่งข้อความได้จำนวนจำกัดต่อเดือน ระบบจึงแจ้งน้ำมันใกล้หมดเพียงครั้งเดียวต่อรอบ
- **สิทธิ์การใช้งาน:** ระบบยังไม่มีการแยกสิทธิ์ผู้ใช้ ผู้จัดการควรตรวจสอบรายการยกเลิกบิลและการแก้ไขราคาอย่างสม่ำเสมอ